⚡ 考前速讀精華

每個學習日濃縮成一屏：必考重點、易混淆對照、選型口訣。全部取自本站講義與速記表。點標題展開／收合；虛線底線的名詞可點開看解釋。

▼ D1｜AI 基礎與 AIoT 應用案例

考科一 1.1　考科一 1.2

🎯 必考重點

- 監督式＝有標籤（分類、迴歸）；非監督式＝沒標籤（分群、異常偵測）；強化學習＝靠獎勵／懲罰學控制（如 HVAC 節能）
- CNN 抓「空間」特徵（影像、AOI 瑕疵）；RNN／LSTM 處理「時間序列」（震動、電流趨勢），LSTM 用門控改善長序列遺忘
- 流程：前處理 → 訓練 → 壓縮（量化 FP32→INT8、剪枝）→ 推論整合 → 監控與版本管理
- Edge AI 三好處：低延遲、省頻寬、隱私保護；常見分工：雲端訓練、邊緣推論
- 聯合學習（FL）：各端只上傳模型參數，不上傳原始資料
- AI 倫理：AI 是「輔助判斷」不是最終決策者；PbD（由設計起始的隱私）、XAI（可解釋）、ISO/IEC 42001、歐盟 AI Act（依風險分級）
- 預測性維護：Diagnosis 故障診斷＝分類；Prognosis 健康預測＝迴歸（RUL 剩餘壽命）
- 四位一體循環：感知、通訊、智慧、安全（安全＝資訊安全，不是工廠保全）

🔀 易混淆對照

名詞	一句話分辨
GPU	平行運算、生態成熟，但較耗電；適合工業電腦、多路影像
NPU	推論專用（常為 ASIC）、低功耗，跑 INT8 模型；不適合訓練
FPGA	可重新配置硬體、低延遲高度客製，但開發門檻高
分類 vs 迴歸	輸出「類別」vs 輸出「連續數值」（如 RUL）

💡 口訣

- 監督有標籤、非監督自己分、強化看獎勵；CNN 看空間、RNN 看時間
- 場域速配：製造→OPC UA、農業→LoRa、交通物流→GPS＋RFID＋4G/5G、居家→PIR＋NFC

看 D1 完整講義 →

▼ D2｜物聯網架構、OSI 與無線通訊

考科一 2.1　考科一 2.2

🎯 必考重點

- 三層架構：感知層（採集、識別）→ 網路層（傳輸、閘道器做異質網路融合）→ 應用層（雲端、大數據、AI）
- OSI 七層「應表會傳網鏈實」；表達層管格式轉換、壓縮、加密；TCP/UDP 在傳輸層、IP 在網路層
- 感測模組：HC-SR501 PIR 偵測不到靜止的人；DHT11 溫濕度單線數位；HC-SR04 超音波距離＝聲速×時間÷2；MQ-2 遇氣體電阻下降
- RFID：LF 125 kHz 門禁、HF 13.56 MHz 智慧卡、UHF 860–960 MHz 防碰撞一次讀數百個（倉儲、ETC）
- Wi-Fi 6＝TWT＋OFDMA 省電、解擁塞；Wi-Fi HaLow（802.11ah）Sub-1 GHz、約 1 公里
- Zigbee（802.15.4）：協調器每網路只有一個、路由器轉發、終端裝置不轉發且多半睡眠
- 5G：eMBB 大頻寬、mMTC 大量連結（每平方公里百萬裝置）、URLLC 延遲 < 1 ms

🔀 易混淆對照

比較	A	B
RFID(UHF) vs NFC	可達 10 m 以上、一次讀數百個、讓「物」被看見	< 10 cm、雙向一對一、支付配對
經典藍牙 vs BLE	常時連線、音訊串流	平常休眠、間歇小量，鈕扣電池用數年
NB-IoT vs LoRaWAN	授權頻譜、電信商提供、覆蓋地下室；指引寫不支援移動	非授權頻譜（台灣 920–925 MHz）、可自建基地台、空曠 10 km 以上
Zigbee vs LoRa	居家／樓宇大量低速節點、Mesh 網狀	LPWAN：長距離、低功耗、低速率（大農場）

💡 選型口訣

- 電池＋極少資料 → NB-IoT／LoRaWAN；不容延遲＋生命安全 → 5G URLLC；穿戴 → BLE；居家大量節點 → Zigbee；碰一下 → NFC
- 5G：eMBB 快、mMTC 多、URLLC 準

看 D2 完整講義 →

▼ D3｜應用層協定與工業通訊標準

考科一 2.2　考科一 2.3

🎯 必考重點

- MQTT＝TCP＋發布／訂閱（經 Broker）＋最小標頭 2 Bytes＋QoS
- CoAP＝UDP＋REST（GET/POST/PUT/DELETE）＋標頭 4 Bytes，適合極低功耗、NB-IoT 設備
- HTTP 標頭大（數百 Bytes）、要輪詢，適合韌體更新、影像、Web
- QoS 0 最多一次（可能遺失）、QoS 1 至少一次（可能重複）、QoS 2 恰好一次（四步驟握手、最耗資源）
- OPC UA：跨平台、內建資安、Client/Server；讀寫、資料變更通知、方法、事件通知
- MTConnect：工具機用、唯讀、XML＋HTTP；Device → Adapter → Agent（核心）→ Application
- Modbus：RTU 二進制＋CRC、ASCII＋LRC、TCP 用 502 埠；主從式、無加密
- REST 狀態碼：POST 成功 201 Created、DELETE 成功 204 No Content、找不到 404

🔀 易混淆對照

比較	A	B
MQTT vs CoAP	TCP、發布／訂閱、2 Bytes、QoS	UDP、請求／回應 REST、4 Bytes
TCP vs UDP	連接導向（三次握手）、可靠有序、較慢	無連接、不保證可靠、快
OPC UA vs MTConnect	可讀可寫、內建安全	唯讀、XML、HTTP
Coil / Discrete Input / Input Reg / Holding Reg	0xxxx 位元可讀寫、1xxxx 位元唯讀	3xxxx 16 位元唯讀、4xxxx 16 位元可讀寫

💡 口訣

- QoS「0 會掉、1 會重、2 剛好」
- Modbus 位址「0 1 3 4」：線圈、離散輸入、輸入暫存器、保持暫存器；RTU-CRC、ASCII-LRC、TCP-502

看 D3 完整講義 →

▼ D4｜中介軟體與平台、資安與隱私

考科一 2.4　考科一 2.5

🎯 必考重點

- 中介軟體＝閘道器之後到應用服務之間的一切；訊息中介負責解耦、緩衝（MQTT/AMQP→RabbitMQ、ActiveMQ；Kafka 可永久儲存）
- 關聯式資料庫提供 ACID；NoSQL 特色是橫向擴充；Redis／Memcached 做記憶體快取
- 裝置驗證：X.509 安全高但重、Token（JWT）輕、PSK 最輕（算力極低的設備）、TPM／HSM 保護金鑰
- 對稱加密（AES）雙方同一把金鑰，金鑰交換用 DHE／ECDH；雜湊（SHA256）單獨用只保完整性；數位簽章「私鑰簽、公鑰驗」＝不可否認
- AAA＝認證、授權、稽核；CIA＝機密性、完整性、可用性（DDoS 會降低可用性）
- RPO＝最多丟多少時間的資料；RTO＝要多久恢復服務
- Mirai 殭屍網路＝DDoS；Repeater 無法做網路隔離
- 隱私四原則：匿名化／假名化、資料最小化、告知與同意（可匯出、刪除）、目的限制（換用途須再同意）

🔀 易混淆對照

服務模型	雲端給你什麼	例
IaaS	虛擬硬體（網路、虛擬電腦），OS 與資料庫自己管	租 EC2 自己裝 SQL Server
PaaS	再加上 OS、執行環境、資料庫、維運，只管應用	AWS RDS、GCP Cloud SQL、AWS IoT Core
SaaS	直接可用的軟體服務	部署給終端客戶的服務
RPO vs RTO	丟多少資料（一天備份一次→24 hr）	停多久（靠雲端、PaaS、CI/CD 縮短）

💡 口訣

- IaaS 給硬體、PaaS 給平台、SaaS 給軟體
- 對稱防竊聽、雜湊保完整、簽章不可否認；X.509 重、Token 輕、PSK 最輕

看 D4 完整講義 →

▼ D5｜感測器原理、訊號與串列介面

考科一 3.1　考科一 3.2

🎯 必考重點

- 依指引：主動式不需外加電源（熱電偶）；被動式需外加激發電源（應變規、加速規、麥克風）
- 遲滯＝量測值上升與下降時曲線不重合（不是時間延遲）；ADC n 位元可表示 2^n 種值
- 壓電式→產生電荷，搭電荷放大器；應變規→電阻變化，搭惠斯登電橋；加速規依 F＝m×a
- NTC 溫度升電阻降；PTC 到居禮溫度電阻急升；Pt100 在 0 °C＝100 Ω
- 熱電偶：兩種不同金屬、席貝克效應、需冷點（冷接點）補償
- 串列：一次一位元、便宜但較慢；並列：速率快但線路貴、易干擾
- 單工＝收音機、半雙工＝對講機、全雙工＝電話；同步傳輸效率高於非同步
- FM 抗雜訊比 AM 好；ASK／FSK／PSK＝數位資料→類比訊號；樹狀拓樸易擴充、星狀核心壞全網掛

🔀 易混淆對照

介面	線數	同步	雙工	多裝置怎麼選
UART	TX、RX	非同步（約定鮑率）	全雙工	一對一
I^2C	SDA、SCL 共 2 條	同步	半雙工	7 位元位址，需上拉電阻
SPI	SCLK、MOSI、MISO、CS 共 4 條	同步	全雙工	片選 CS，速度最快

💡 口訣

- UART 非同步全雙工、I^2C 兩線半雙工靠位址、SPI 四線全雙工最快靠 CS
- 壓電出電荷、應變變電阻；NTC 熱了電阻掉、Pt100 零度一百歐

看 D5 完整講義 →

▼ D8｜系統元件與架構、故障判斷與排除

考科二 1-1　考科二 1-2

🎯 必考重點

- 感測器＝輸入（物理量→電訊號）；致動器＝輸出（電訊號→動作，如馬達、繼電器、電磁閥）
- MCU 便宜省電、通常不跑完整 OS；單板電腦（Raspberry Pi）跑 Linux、算力強但較耗電；PLC 工業級、穩定可靠

- Arduino Uno 5 V；ESP32、Raspberry Pi 為 3.3 V；Raspberry Pi 沒有內建 ADC
- 端－邊－雲：邊緣（閘道器）負責協定轉換、過濾彙整、即時判斷、斷線暫存（store and forward）
- 工業分層：現場 → 控制（PLC）→ 監控（HMI、SCADA）→ 製造管理（MES）→ 企業（ERP）
- 排查方法：先確認現象、由簡入繁、分層、二分法、一次只改一個變數
- 馬達一啟動 MCU 就重開機＝電壓下陷 → 致動器獨立供電、共地
- 三用電表：電流串聯量、電壓並聯量、電阻要斷電量

🔀 易混淆對照

症狀	先查
序列埠亂碼	鮑率、8N1 格式、TX↔RX 交叉、準位
I^2C 掃不到	位址衝突、缺上拉電阻、線過長
MQTT 收不到	Topic 拼字大小寫、埠 1883／8883、Client ID 重複
Modbus RTU 無回應	Slave ID、RS-485 A/B 接反、鮑率、終端電阻 120 Ω
時間戳錯亂／久跑當機	NTP 校時／看門狗 Watchdog

💡 口訣

- 感→控→動＋通→雲→用
- 工具：電表量電、示波器看波形、邏輯分析儀解 UART/I^2C/SPI、ping／traceroute／nslookup 查網路

看 D8 完整講義 →

▼ D9｜物聯網資安、硬體 I/O、開源授權

考科二 1-3　考科二 2-1　考科二 2-2

🎯 必考重點

- 出廠預設密碼是第一大弱點（Mirai）→ 每台唯一密碼、首次強制修改
- 傳輸加密：TLS（HTTPS、MQTT over TLS 常用 8883）、CoAP 用 DTLS；防重放攻擊加時間戳、nonce、序號
- 安全 OTA（更新檔需數位簽章）＋ Secure Boot；量產關閉除錯埠；網路分段、最小權限
- DI／DO 讀寫高低電位；AI 經 ADC（10 位元＝0～1023）；AO 經 DAC 或 PWM（平均電壓＝V×占空比）

- 浮接腳位要接上拉／下拉電阻；中斷比輪詢快又省電
- 感性負載（繼電器線圈、馬達）加飛輪二極體吸收反電動勢；光耦合器做電氣隔離
- RS-485 差動、多點、約 1200 m（Modbus RTU）；4–20 mA：4 mA＝最小值、0 mA＝斷線

🔀 易混淆對照

比較	A	B
RS-232 vs RS-485	單端、點對點、約 15 m	差動、多點、約 1200 m、抗雜訊
繼電器 vs SSR	機械觸點、可切交流市電、有壽命與噪音	無機械觸點、無火花、壽命長
GPL vs LGPL	強 Copyleft，衍生作品須以 GPL 開源（Linux）	只連結可閉源，改函式庫本身才要開源（Arduino 核心）
MIT／BSD vs Apache 2.0 vs AGPL	寬鬆，保留聲明可閉源商用	Apache 多了明確專利授權；AGPL 透過網路提供服務也要開源

💡 口訣

- GPL 會傳染、LGPL 連結免、MIT/BSD/Apache 寬鬆（Apache 有專利）、AGPL 連網也算
- 4 mA 是起點、0 mA 是斷線

看 D9 完整講義 →

▼ D10｜雲端數據收集、資料格式與資料庫

考科二 2-2

🎯 必考重點

- 資料流程：擷取 → 傳輸 → 接收 → 處理 → 儲存 → 應用
- JSON：鍵要雙引號、不能有註解、不能有尾逗號、true／null 不加引號
- XML well-formed：標籤成對、大小寫一致、只有單一根元素；CSV 只能存平面表格
- REST：GET 讀、POST 新增、PUT／PATCH 更新、DELETE 刪；201 Created、401 未認證、403 無權限、404 找不到
- MQTT Topic 由大到小分層；＋ 為單層萬用字元、# 為多層萬用字元
- PK 主鍵唯一且不可空；FK 外鍵參照其他表
- 正規化：1NF 欄位單一值、2NF 消除部分相依、3NF 消除遞移相依
- 感測讀值、設備監控最典型的選擇＝時序資料庫（InfluxDB、TimescaleDB）

🔀 易混淆對照

比較	JSON	XML	CSV
大小	小	大（標籤重複）	最小
結構	巢狀物件、陣列	樹狀、屬性	只有平面表格
驗證	JSON Schema	XSD／DTD	無標準
用途	REST API、MQTT 酬載	舊系統、OPC UA／MTConnect	匯出報表

💡 選型口訣

- 裝置清單、工單 → 關聯式；欄位不一 → 文件型（MongoDB）；最新狀態快取 → 鍵值（Redis）；感測讀值 → 時序資料庫
- 401 沒登入、403 沒權限、404 找不到

看 D10 完整講義 →

▼ D11｜智慧製造流程優化與成本控制

考科二 2-3

🎯 必考重點

- OEE＝可用率 × 效能 × 品質
- 六大損失：故障停機、換線調整 → 可用率；小停機空轉、速度降低 → 效能；製程不良重工、開機損失 → 品質
- 七大浪費：過量生產（最嚴重）、庫存、搬運、等待、動作、過度加工、不良
- 精實工具：JIT、看板＝拉式生產、自働化／安燈、防呆、5S、SMED 快速換模、TPM 全員保養
- ISA-95：ERP（L4）→ MES（L3）→ SCADA／HMI（L2）→ PLC（L1）
- 品質工具：PDCA、DMAIC、管制圖 ±3σ、魚骨圖 4M1E、柏拉圖 80/20；瓶頸決定產出；節拍＝可用時間 ÷ 需求
- ROI＝（效益 − 成本）÷ 成本 × 100%；回收期＝初始投資 ÷ 每年淨效益；損益平衡點＝固定成本 ÷（單價 − 單位變動成本）

🔀 易混淆對照

比較	A	B
CAPEX vs OPEX	一次性購置（設備、伺服器、感測器硬體）	持續費用（雲端訂閱、電信費、維護、電費）

TCO	購置＋建置＋維運＋能源＋訓練＋汰換，不只看採購價	—
MES vs ERP	製造營運：派工、生產追蹤、OEE（日、班、時）	企業：訂單、採購、庫存、財務（月、週、日）
內部失敗 vs 外部失敗	報廢、重工	退貨、保固、商譽；愈早預防總成本愈低

💡 **口訣**

- 停機換模算可用、變慢小停算效能、不良啟動算品質
- CAPEX 一次、OPEX 持續、TCO 看全生命週期

[看 D11 完整講義 →]